BRIGADA'S

APOSTILA DE ESTUDO

Brigada de Incêndio

Técnicas de controle de princípios de incêndio e equipamentos auxiliares: legislação, atribuições da brigada, sistemas de proteção, química do fogo, classes de incêndio, extintores, sinalização e abandono de área.

INSTRUTOR

João Paulo de Sousa e Thalyta

PÚBLICO

Candidatos a brigadista e brigadistas em reciclagem

EDIÇÃO

2026

Sumário

01 Legislação do Estado do Tocantins
02 A brigada de incêndio
03 Atribuições da brigada
04 Sistemas de proteção contra incêndio
05 Fogo e incêndio
06 Classes de incêndio
07 Transferência de calor
08 Métodos de extinção do fogo
09 Extintores
10 Sinalização de emergência
11 Abandono de área
12 Fumaça, gases tóxicos e incêndios de progresso rápido
13 Dicas de prevenção

SOBRE O INSTRUTOR

João Paulo de Sousa

Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins
Licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Tocantins

ÁREAS DE INSTRUÇÃO

- Atendimento pré-hospitalar, Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros Socorros
- Prevenção e combate a incêndios e equipamentos auxiliares
- Técnicas de Combate a Incêndio (TCI) e Brigadas de Incêndio
- Lei Lucas e cursos de trauma no atendimento pré-hospitalar
- Manipulação e transporte de vítimas de trauma, RMC e Stop The Bleed
- Ética profissional e formação de instrutores

01 Legislação do Estado do Tocantins

- **Lei nº 3.798, de 13 de julho de 2021** — Código de Segurança contra Incêndio e Emergência em Edificações e Áreas de Risco do Estado.
- **Portaria nº 09/2021/DISTEC, de 12 de agosto de 2021 — Anexo XII**.
- **Norma Técnica nº 12 — Brigada de Incêndio** (CBMTO): programa de treinamento para composição de brigadas.

> ⚠ **Importante**
>
> Alguns procedimentos adotados pelos corpos de bombeiros militares podem divergir dos apresentados nesta apostila. O **combate a incêndios declarados** é atribuição do Corpo de Bombeiros; o brigadista atua na prevenção e no **princípio de incêndio**.

02 A brigada de incêndio

Grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, **treinadas e capacitadas** para atuar na prevenção e no combate a princípios de incêndio, no abandono de área e nos primeiros socorros, dentro de uma área preestabelecida.

Critérios básicos para selecionar brigadistas

- Permanecer na edificação durante o expediente
- Preferencialmente, ter experiência anterior como brigadista
- Ter boa condição física e boa saúde
- Conhecer bem as instalações
- Ter responsabilidade legal
- Ser alfabetizado

> ⓘ **Todo brigadista deve conhecer**
>
> - O sistema de proteção contra incêndios da edificação
> - A edificação, principalmente as **rotas de fuga**
> - Os telefones de socorro: **193** (Bombeiros) e **192** (SAMU)

Controle do programa de brigada

MENSAIS

Reuniões ordinárias

Encontros periódicos com os membros da brigada.

QUANDO NECESSÁRIO

Reuniões extraordinárias

Após um sinistro ou quando for identificado um risco iminente.

PERIÓDICOS

Exercícios simulados

Treinam o abandono de área e a resposta da brigada.

03 Atribuições da brigada

AÇÕES DE PREVENÇÃO	AÇÕES DE EMERGÊNCIA
Avaliar os riscos existentes	Identificar a situação
Inspecionar os equipamentos de combate a incêndio	Acionar o alarme e iniciar o abandono de área
Inspecionar as rotas de fuga	Acionar o Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa
Elaborar relatório das irregularidades encontradas	Combater o princípio de incêndio
Encaminhar o relatório aos setores competentes	Cortar a energia
Orientar a população fixa e flutuante	Prestar primeiros socorros
Participar de exercícios simulados	Controlar o pânico

04 Sistemas de proteção contra incêndio

Proteção ativa

Hidrantes
Pontos de água com mangueiras para combate a incêndios.

Chuveiros automáticos (sprinklers)
Disparam sozinhos com o calor. São controlados pela VGA (válvula de governo e alarme).

Extintores
Portáteis ou sobre rodas, para combate a princípios de incêndio.

Sistema de inundação
Liberação automática de gás carbônico, que apaga o fogo por abafamento.

Detectores e alarme
Detectores de calor ou fumaça, central de alarme e avisadores visuais (ex.: em boates).

Apoio
Bomba de incêndio, registro de recalque e reserva técnica de incêndio (caixa d'água).

Proteção passiva — escadas de segurança

TIPO DE ESCADA	CARACTERÍSTICAS
Escada enclausurada	Resistência ao fogo de 2 h · sem antecâmara · porta corta-fogo (PCF) de 30 min
Escada enclausurada protegida	Resistência ao fogo e à fumaça de 4 h · com antecâmara · PCF de 60, 90 ou 120 min
Escada pressurizada	Antecâmara não obrigatória · 2 ventiladores · PCF de 120 min

Barra antipânico
As portas das escadas de segurança devem ter barra antipânico, que abre com um simples empurrão.

Outros itens de proteção e apoio

- Escada secundária
- Iluminação de emergência
- Sinalização de emergência (rotas de fuga, saídas e equipamentos)
- Central de energia (chave geral) e motogerador
- Central de gás
- SPDA — sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios)
- Pontos de encontro interno e externo
- Plano de prevenção e controle de incêndio

05 Fogo e incêndio

Fogo (combustão)
Reação química entre um **combustível** (madeira, papel, tecido, borracha etc.) e o **oxigênio do ar**, iniciada por calor, que produz luz e calor de forma autossustentável.

Incêndio (sinistro)
É o fogo que **foge ao controle** humano e pode causar danos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente.

As 4 ações do brigadista em caso de incêndio

1. **Manter a calma**
2. **Acionar os bombeiros — 193**
3. **Acionar o alarme e informar a situação**
4. **Cortar a energia (chave geral) e o gás**

Tetraedro do fogo — os 4 elementos

Combustível
Elemento que **alimenta** o fogo.

Comburente (oxigênio)
Elemento que **ativa** o fogo.

Calor
Elemento que **dá início** ao fogo.

Reação em cadeia
Processo que **mantém** o fogo aceso.

Tipos de combustível

ESTADO	EXEMPLOS
Sólidos	Madeira, papel, tecido, borracha
Líquidos	Gasolina, álcool, thinner, tintas
Gasosos	GLP, propano, gás natural

06 Classes de incêndio

CLASSE	MATERIAL	CARACTERÍSTICA	COMO COMBATER
A	Sólidos orgânicos: madeira, papel, tecido, plástico, borracha	Queima em profundidade e deixa cinzas e brasas	Resfriamento
B	Líquidos inflamáveis e gases: gasolina, álcool, óleo, solventes	Queima na superfície	Abafamento ou isolamento
C	Equipamentos elétricos energizados: motores, quadros, eletrônicos	Risco de choque elétrico	Desenergizar, se possível, e usar agente não condutor
D	Metais pirofóricos: magnésio, sódio, lítio metálico, alumínio em pó	Reagem violentamente com água	**Nunca usar água** — agentes especiais
K (ou F)	Óleos e gorduras de cozinha	Queimam em temperatura muito alta	Agente que provoca saponificação
L	Baterias de íon-lítio: veículos elétricos, celulares, notebooks, patinetes, nobreaks	Fuga térmica, gases tóxicos e alto risco de reignição (horas ou dias)	Resfriamento prolongado e monitoramento contínuo

As 3 classes principais

No dia a dia do brigadista, as classes mais comuns são **A** (sólidos), **B** (líquidos e gases inflamáveis) e **C** (equipamentos elétricos energizados).

Fontes: ABNT NBR 12693; NFPA 10; ISO 3941:2026 (publicada em 21/01/2026), que criou a classe L — o lítio metálico continua na classe D.

07 Transferência de calor

Condução

O calor passa por **contato direto**, de um corpo para outro. Ex.: uma barra de metal aquecida na ponta.

Convecção

O calor é transportado por um **fluido em movimento** (líquido ou gás). Ex.: fumaça quente que sobe e espalha o fogo para os andares de cima.

Radiação

O calor viaja por **ondas**, sem precisar de meio material. Ex.: o calor que se sente perto de uma fogueira.

08 Métodos de extinção do fogo

Cada método atua sobre um elemento do tetraedro do fogo.

COMBUSTÍVEL

Isolamento

Retirada do material combustível.

CALOR

Resfriamento

Redução da temperatura do material em chamas.

OXIGÊNIO

Abafamento

Interrupção do fornecimento de oxigênio.

REAÇÃO EM CADEIA

Extinção química

Agentes extintores lançados sobre o fogo reagem com o calor e **interrompem a reação em cadeia**. É o princípio dos extintores de pó químico.

Fases do incêndio

1. **Fase inicial**
   Começa logo após a ignição de um material combustível.
2. **Fase crescente**
   O incêndio se desenvolve e a temperatura sobe de cerca de 50 °C para 800 °C.
3. **Fase totalmente desenvolvida**
   Queima livre, com temperaturas acima de 800 °C.
4. **Fase final**
   Fase de brasas ou decrescente.

09 Extintores

Equipamento para **controle de princípios de incêndio**.

EXTINTOR	CLASSES	COMO AGE	OBSERVAÇÃO
Água	A	Resfriamento	**Não usar** nas classes B, C, D e K
Pó químico (BC)	B e C	Abafamento e quebra da reação em cadeia	—
Gás carbônico — CO_2	B e C	Abafamento e resfriamento	—

Uso correto do extintor

1. **Verifique a classe do extintor**
   Confirme se ele serve para o tipo de fogo.

2 **Rompa o lacre e retire o pino**

3 **Teste o extintor**
Dê um jato curto antes de se aproximar.

4 **Direcione o jato para a base do fogo**

5 **Use todo o conteúdo do extintor**

6 **Ao final, deite o extintor**
Assim ninguém tenta usar um extintor vazio.

10 Sinalização de emergência

A sinalização de emergência serve para **reduzir o risco de incêndio**, alertar para os riscos existentes, orientar as ações de combate e facilitar a localização dos equipamentos e das rotas de saída para um abandono de área seguro.

Sinalização básica — 4 categorias

Proibição
Proíbe ações que possam iniciar um incêndio.

Alerta
Avisa sobre áreas e materiais com risco de incêndio, explosão, choque elétrico ou contaminação.

Orientação e salvamento
Indica as rotas de saída e as ações para acessá-las.

Equipamentos
Indica onde ficam os equipamentos de combate a incêndio.

Sinalização complementar

- Indicação continuada das rotas de saída
- Indicação de obstáculos e riscos nas rotas de saída
- Mensagens escritas que acompanham a sinalização básica (ex.: lotação máxima)

Cores da sinalização

COR	SIGNIFICADO
Vermelho	Equipamentos de combate a incêndio
Verde	Rotas de fuga e saídas de emergência

11 Abandono de área

1. **Saia sempre pela escada**
   Em fila, caminhando — nunca use o elevador.
2. **Use o lado direito da escada**
3. **Feche as portas corta-fogo ao passar**
4. **Desça — nunca suba**
   Siga até o ponto de encontro.
5. **Faça a contagem**
   No ponto de encontro, confira a população fixa e flutuante da edificação.

Se precisar atravessar uma barreira de fogo

- Molhe todo o corpo, as roupas e os sapatos.
- Enrole-se em uma cortina ou cobertor encharcado.
- Atravesse o mais rápido possível.
- Mantenha a esperança: muitas pessoas estão trabalhando para salvar você.

12 Fumaça, gases tóxicos e incêndios de progresso rápido

As 5 características da fumaça — QOMIT

Q

Quente

Causa queimaduras nas vias aéreas.

O

Opaca

Reduz a visibilidade e desorienta.

M

Móvel

Espalha-se rapidamente pela edificação.

I

Inflamável

Pode pegar fogo de repente.

T

Tóxica

Contém gases que intoxicam e matam.

Os **pulmões e as vias aéreas** são as partes do corpo mais vulneráveis em um incêndio, porque a atmosfera é potencialmente tóxica. Por isso, **somente bombeiros treinados e protegidos** devem combater incêndios declarados.

Principais gases tóxicos

O QUE MAIS MATA

Monóxido de carbono (CO)

Incolor e inodoro, está presente em todo incêndio, principalmente nos pouco ventilados. Quanto mais escura a fumaça, mais CO está sendo produzido.

O MAIS TÓXICO

Ácido cianídrico

Gerado pela queima de materiais sintéticos (lã, seda, náilon, poliuretano, plásticos, resinas). É cerca de **20 vezes mais tóxico que o CO** e impede o organismo de usar o oxigênio.

Sinais de falta de oxigênio no corpo

- Perda de coordenação motora
- Tontura e dor de cabeça
- Desorientação
- Exaustão
- Inconsciência e morte

Incêndios de progresso rápido

Backdraft

Gases quentes acumulados em um ambiente fechado explodem quando entra uma corrente súbita de oxigênio (ex.: ao abrir uma porta).

Flashover

O calor aquece gradualmente todos os materiais do ambiente até que eles se inflamam ao mesmo tempo.

13 Dicas de prevenção

- Mantenha a calma e evite pânico, correria e gritaria.
- Acione o botão de alarme mais próximo.
- Feche portas e janelas para confinar o fogo.
- Afaste os materiais combustíveis.
- Não deixe aparelhos elétricos ligados ao sair de casa.
- Não coloque tapetes ou carpetes sobre fios e instalações elétricas.
- Não use benjamins ("T") nem sobrecarregue tomadas.
- Organize os fios atrás dos móveis, evitando atrito.

Brigada de incêndio, em síntese

Prevenção, conscientização, conhecimento e respeito pela própria vida e pela vida do outro.

“Uma edificação pode ser reconstruída depois de um incêndio. Uma vida, não.”

“O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos.” — Marguerite Yourcenar

REFERÊNCIAS

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. Norma Técnica nº 12 — Brigada de Incêndio.

Tocantins. Lei nº 3.798, de 13 de julho de 2021.

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Manual de Bombeiros, 2015.

Manual de protección contra incendios. 3. ed. Madri: Mapfre, 1997.

ABNT NBR 12693; NFPA 10; ISO 3941:2026.

CONTATO

Telefone: (63) 9 9959-5787

E-mail: jfbrigada@hotmail.com

Instagram: @jfbrigadas

www.jfbrigadas.com.br

Teste seus conhecimentos: faça a avaliação online em **www.jfbrigadas.com.br/teste**.